生物学前沿

AI 模拟 5 亿年进化造出新型荧光蛋白

EvolutionaryScale 公司开发的人工智能模型 ESM3，在蛋白质设计领域取得了重大突破。与传统 AI 模型只能专注蛋白质的序列、结构或功能之一不同，ESM3 能够同时分析这三个方面。它通过学习数十亿种天然蛋白质的数据，掌握了蛋白质进化的“规律”，并利用“逆向进化模拟”技术，从目标功能出发设计全新蛋白质。例如，为了创造一种能发出绿色荧光的蛋白质，ESM3 从“发绿光”这一目标出发，推演出一系列可能的结构，最终生成一个可行的候选者。

ESM3 设计出了一种新型荧光蛋白 esmGFP，其序列与天然绿色荧光蛋白（GFP）仅有 58%的相似度。这种差异若在自然界中实现，需约 5 亿年的进化，而 ESM3 仅用数月便完成。最初设计的 B8 蛋白亮度仅为天然 GFP 的 1/50，但通过多次迭代优化，esmGFP 的亮度最终媲美天然版本。这一成果展示了 AI 模拟长期进化过程的潜力，并为药物设计开辟新道路，如开发针对癌症或遗传病的创新疗法。研究成果已于 2025 年 1 月 16 日发表在《Science》期刊上。

AI 揭示精卵结合的分子机制

2024 年诺贝尔奖得主工具 AlphaFold，再次展现了其在生物学研究中的革命性作用。科学家利用 AlphaFold 揭示了精卵结合的分子机制，颠覆了传统认知。过去认为精子上的 Izumo1 蛋白与卵子上的 Juno（哺乳动物）或 Bouncer（鱼类）蛋白简单配对即可完成受精，但 AlphaFold 预测显示，Izumo1 需与 Spaca6 和 Tmem81 两个蛋白质形成三蛋白复合物，才能有效结合卵子。这一“团队合作”机制表明受精过程远比想象中复杂。

AlphaFold 凭借其速度与精度，在两周内预测出三蛋白复合物结构，而传统实验方法或需数年。随后，研究团队用斑马鱼卵验证了这一模型，发现该复合物为卵子提供了精确的对接位点。这一发现改进了生殖生物学理论，并为不孕症诊断、辅助生殖技术优化及新型避孕药物设计带来深远影响。研究于 2024 年 10 月 17 日发表在《Cell》期刊上。

AI 工具 CytoMAD 实现无标记超精准癌症检测

香港大学研发的 AI 工具 CytoMAD，为癌症检测带来革命性变革。传统方法需对细胞样本染色和切片，耗时长、成本高，且可能因染色不均导致误诊。CytoMAD 则利用生成式 AI，直接分析普通显微镜下的灰度图像，提取细胞形状、大小和软硬程度等物理特征。例如，癌变细胞通常更硬，CytoMAD 能通过这些“素颜”特征精准识别。

在香港玛丽医院的肺癌测试中，CytoMAD 准确率超 90%，检测速度比传统方法快 100 倍，成本减半。它还内置“图像翻译器”，调整不同设备拍摄的图像风格，确保结果一致性。此外，CytoMAD 能分析药物作用下细胞变形，一天内筛选 100 万种候选分子，加速抗癌药物研发。这项技术有望使癌症检测像抽血检查般简单快速，未来或实现“当天检测、当天出结果”。

面向蛋白质设计的深度学习突破

2024 年，蛋白质设计领域的 AI 技术取得显著进展。Google DeepMind 的 AlphaFold3 不仅预测蛋白质三维结构，还能模拟其与 DNA、RNA 及小分子（如配体）的相互作用，准确性比传统方法高 50%，为疾病通路解析和药物设计提供新工具。David Baker 团队的 RoseTTAFold All-Atom 模型则实现对复杂生物分子组装体的精准预测，而 RFantibody 模型可从头设计针对特定抗原的单域抗体。此外，EvolutionaryScale 的 ESM3 通过整合 28 亿个蛋白质数据，加速了新型蛋白质设计，推动药物研发和合成生物学的发展。

基因组语言模型的创新应用

基因组语言模型成为挖掘 DNA 数据的新工具。美国 Arc 研究所的 Evo 模型基于 70 亿参数，能协同设计 DNA、RNA 和蛋白质，生成功能性 CRISPR-Cas 复合物，并在单核苷酸级别实现精准预测。英国 InstaDeep 的 Nucleotide Transformer 整合多物种基因组数据，参数从 5000 万到 25 亿，可在低数据环境下预测功能性序列。这两大模型揭示基因调控和进化机制，为基因组学研究带来新突破。

mRNA 及 RNA 结构预测的革命性进展

mRNA 领域因 2023 年诺贝尔奖技术而备受关注。2024 年，普林斯顿大学的 UTR-LM 模型通过解码 mRNA 非翻译区，生成效率提升 32.5%的优化序列，助力高效疫苗研发。浙江大学的 SpliceTransformer 预测组织特异性可变剪接，推动疾病遗传研究。香港中文大学等的 RhoFold+模型则直接从 RNA 序列预测三维结构，加速靶向药物开发。这些进展标志着 RNA 研究进入精准设计新时代。

细胞图谱计划的里程碑成果

2024 年，人类细胞图谱（HCA）发布初步草图，揭示骨骼发育、脑成熟等过程的细胞机制；人类肿瘤图谱网络（HTAN）解析 20 余种肿瘤的演化路径，提出结直肠癌多细胞协同驱动的新模型。小鼠衰老细胞图谱通过 GG 和 PanSci 项目，构建多器官衰老时空图，提出组织结构熵等新标志物，为抗衰老研究提供关键数据支持。

空间组学的技术革新

空间转录组学技术在 2024 年迭代迅速。Open-ST 平台实现亚细胞级三维分子图谱，Nova-ST 提升 mRNA 捕获精度，Patho-DBiT 用于 FFPE 样本全转录组测序，TRISCO 优化大脑 RNA 成像。空间蛋白质组学方面，SUM-PAINT 以 15nm 分辨率绘制神经元蛋白质图谱，MPX 通过 DNA 纳米像素实现单细胞蛋白质分析。这些技术为组织功能解析和精准医疗奠定基础。

Lenacapavir：半年一次注射降低 HIV 感染率 96%

Gilead Sciences 研发的 Lenacapavir 是一种半年注射一次的 HIV 预防药物，两期临床试验（PURPOSE 1 和 2）因卓越效果提前结束。试验显示，99.9%的受试者未感染 HIV，相较每日口服药 Truvada 更便捷有效。公司已计划 2025 年全球上市。目前全球 HIV 感染者超 4000 万，中国约 140 万人，这一药物为预防带来新希望，尤其在高发地区具有重大意义。

基因疗法治疗遗传性耳聋

中国上海复旦大学眼耳鼻喉医院团队率先使用病毒载体成功治疗先天性耳聋，随后美国 Massachusetts 眼耳研究所等验证了其效果。这一疗法通过修复致病基因恢复听力，标志着基因疗法在听力损失领域的里程碑，为遗传性疾病治疗开辟了新路径。

异种移植猪肾成功的里程碑

2024 年 3 月，美国马萨诸塞州总院完成全球首例基因编辑猪肾移植，患者为 62 岁肾病患者，手术后肾功能正常。中国西京医院随后为脑死亡者移植猪肾，运行 9 天无排斥反应。这些成功表明转基因猪器官移植的可行性，为器官短缺患者带来希望。

双拷贝 ApoE4 基因确认为阿尔茨海默病因

西班牙研究确认双拷贝 ApoE4 基因型是阿尔茨海默症致病因素，中国预计 2030 年患者达 2200 万。这一发现通过基因检测实现早期风险识别，为个性化预防和治疗策略提供支持，显著推进神经退行性疾病研究。

新型抗生素对抗超级细菌

瑞典 Uppsala 大学开发的新型抗生素靶向革兰氏阴性菌的脂多糖合成，在动物实验中对多重耐药菌展现强大活性。这一突破应对了抗生素耐药性危机，但研究提醒需避免滥用以维持长期效果。

超声技术增强阿尔茨海默药物递送

西弗吉尼亚大学研究团队利用聚焦超声（FUS）技术暂时打开血脑屏障，使阿尔茨海默药物递送效率提高 5-8 倍。初步临床显示安全有效，这一无创方法有望提升药物清除淀粉样斑块的能力，为治疗带来新前景。

纳米机器人靶向治疗肿瘤

瑞典 Karolinska 研究所研发的纳米机器人利用 DNA 折纸技术，在酸性肿瘤环境中选择性摧毁癌细胞。小鼠实验显示肿瘤生长减少 70%，虽未进入人体试验，但为精准癌症治疗提供了激动人心的可能性。

揭示女性自身免疫疾病高发原因

斯坦福大学研究发现，女性因 Xist RNA 静默第二条 X 染色体，可能触发抗体生成，导致自身免疫疾病（如红斑狼疮）发病率高于男性（13% vs 7%）。这一生物学机制解释性别差异，为未来干预提供理论基础。

AlphaFold 3 革新生物分子预测获诺贝尔奖

Google DeepMind 的 AlphaFold 3 显著提升了生物分子三维结构预测能力，加速药物发现和分子生物学研究。2024 年，其开发者 Demis Hassabis 和 John Jumper 获诺贝尔化学奖，标志着 AI 在生命科学中的革命性贡献。